

Andrei Tregubov

Data Scientist · R&D-Ingenieur

Esmarchstraße 17, 80999 München, Deutschland | andrey.tregubov2001@gmail.com | +49 (177) 3279767

[linkedin.com/in/andrei-tregubov-rnd](https://www.linkedin.com/in/andrei-tregubov-rnd) | github.com/oster-field | andrei-tregubov.works

Geboren am 31. März 2001 in Nischni Nowgorod | Zur Vollzeitbeschäftigung in Deutschland berechtigt



PROFIL

Data Scientist und R&D-Ingenieur mit nachweisbarer Expertise: vom komplexen mathematischen Modell bis zum produktiv eingesetzten Container. **Über 3 Jahre** Erfahrung in der Entwicklung durchgängiger Datenpipelines und **produktionsreifer ML-Modelle** auf großskaligen realen Datensätzen. Spezialisiert auf Signalverarbeitung, Anomalieerkennung und probabilistische Risikomodellierung. MSc in Computational Mathematics mit fundierter mathematischer Grundlage und der Fähigkeit, robuste Software zu liefern. **Autor von begutachteten Forschungsarbeiten** in Springer-Fachzeitschriften.

BERUFSERFAHRUNG

Data Scientist & R&D-Ingenieur

Institut für Angewandte Physik | Jul. 2021 - Nov. 2024 · Remote

Arbeit in einem kleinen Forschungsteam mit alleiniger Verantwortung für alle technischen und analytischen Aufgaben.

- **Konzeption und Entwicklung** einer durchgängigen **Sensor-Datenverarbeitungsanwendung**, die die Verarbeitungszeit von 10 Stunden auf 15 Minuten reduzierte (**40-fache Beschleunigung**): vollständig manuelle, datensatzspezifische Prozesse wurden durch eine automatisierte Lösung ersetzt, die Ingestion, Qualitätskontrolle, Merkmalsextraktion und Anomalieerkennung umfasst
- Konzeption einer domänengetriebenen **Methodik zur Datenmodellierung und -verarbeitung** für die Bereinigung, Segmentierung und Extraktion repräsentativer statistischer Merkmale aus über **2,1 Milliarden Zeitreihendatenpunkten**, ermöglicht zuverlässige Selteneignisanalyse aus Langzeit-Feldmessungen
- Entwicklung eines **Machine-Learning-Modells** zur prädiktiven Risikobewertung mit einer **Erkennungsrate von 52 %** bei seltenen Gefahrenereignissen; anschließend **kommerzialisiert** zur Erhöhung der Betriebssicherheit von Schiffen und Offshore-Anlagen
- **Ableitung** eines neuartigen analytischen **Modells** (Formulierung und Beweis eines bisher unbekannten mathematischen Theorems) zur Wahrscheinlichkeitsschätzung seltener Ereignisse in komplexen stochastischen Zeitreihendaten
- Erhalt eines **persönlichen Forschungsstipendiums im Wert von 130.000 €**; Präsentation der Ergebnisse auf **19 internationalen Konferenzen**; **Veröffentlichung in 2 Springer-Fachzeitschriften** (Scopus-indexiert)

AUSBILDUNG

M.Sc. Computational Mathematics · Universität Passau · Passau, Deutschland · Nov. 2024 - März 2026 · **Note 1,8**

B.Sc. Fundamentale Mathematik · Higher School of Economics · Moskau, Russland · Sep. 2019 - Juni 2023 · **Note 1,6**

KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, MATLAB, R, SQL

Python-Bibliotheken & Tools: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, Statsmodels, SQLAlchemy, Transformers, Git, Docker, AWS, Linux, Tableau, Jupyter, Flask, REST-APIs, Claude Code

Fachkompetenzen: Machine Learning (ML-Pipelines), Forschung & Entwicklung (R&D), Angewandte Mathematik, Datenanalyse, Prädiktive Risikomodellierung, Data Science, Automatisierung, Statistik, Anomalieerkennung, Zeitreihenanalyse, Signalverarbeitung, Big Data, Hypothesentests, Korrelationsanalyse, Stochastik, Numerische Methoden, Scientific Computing, Datenvisualisierung, Simulation und Modellierung

FORSCHUNG & PUBLIKATIONEN

Frequency Spectra and Surface Wave Height Distributions Based on Measurements off Sakhalin Island

Atmospheric and Oceanic Physics · Springer (Scopus-indexiert) · Okt. 2025 · DOI: [10.1134/S0001433825700884](https://doi.org/10.1134/S0001433825700884)

Großskalige Analyse realer Sensordaten; statistische Modellierung der Extremereigniswahrscheinlichkeit

Probability Distributions for Finite Ensembles of Irregular Waves

Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences (Scopus-indexiert) · Nov. 2023 · DOI: [10.1007/978-3-031-47851-2_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-47851-2_19)

Numerische Simulation und probabilistische Modellierung anomaler Ereignisse in Zeitreihendaten

SPRACHEN

Deutsch B2 (Gut in Wort und Schrift; *in Weiterbildung*) · **Englisch C2** (Verhandlungssicher) · **Russisch C2** (Muttersprache)



München, Juli 2026